

NutriVitaX

Pro

Thème WooCommerce Premium — Compléments Alimentaires

Document de spécification technique & fonctionnelle complet · Version 1.0 · Juin 2026

Type	Thème WooCommerce + Framework FSE (Full Site Editing)
Cible	Boutiques e-commerce · Compléments alimentaires · Nutraceutique
Stack	WordPress 6.7+ · WooCommerce 9.x · PHP 8.3+ · React 18
Standards	Core Web Vitals 2026 · WCAG 2.2 AA · GDPR · Schema.org
Nom unique	Slug WordPress : nutritax-pro (non enregistré au 06/2026)

Table des Matières

01 Concept & Positionnement Stratégique

- Proposition de valeur unique
- Analyse concurrentielle
- Persona cibles

02 Architecture Technique

- Stack technologique
- Structure de fichiers FSE
- Base de données & APIs

03 Design System & Charte Graphique

- Typographie & couleurs
- Tokens de design
- Composants UI de base

04 Fonctionnalités Core — Pages & Templates

- Homepage hero avancé
- Page produit enrichie
- Catalogue & filtres

05 Intégration WooCommerce Avancée

- Configurateur de stack nutritionnel
- Abonnements & récurrence
- Loyalty & gamification

06 Fonctionnalités Innovantes 2026

- IA nutritionnelle
- AR Try-On
- Personnalisation dynamique

07 Performance & SEO

- Core Web Vitals
- Schema.org Health
- Stratégie de cache

08 Admin & Back-Office

- Dashboard personnalisé

- Gestion stocks
- Analytics avancés

09

Accessibilité, RGPD & Conformité

- WCAG 2.2 AA
- Consentement cookies
- Mentions légales

10

Roadmap & Phases de Développement

- Phase 1 — MVP
- Phase 2 — Premium
- Phase 3 — Enterprise AI

01 — Concept & Positionnement Stratégique

1.1 Nom & Identité : NutriVitaX Pro

NutriVitaX Pro est un thème WordPress/WooCommerce de nouvelle génération, conçu exclusivement pour les boutiques de compléments alimentaires, de nutraceutique et de bien-être. Il combine une expérience d'achat ultra-personnalisée, propulsée par l'intelligence artificielle, avec un design biomimétique inspiré de la nature et des laboratoires pharmaceutiques modernes. Le nom — NutriVitaX — évoque la nutrition, la vitalité et l'excellence (X), un positionnement premium inédit dans l'écosystème WordPress.

■ Vérification effectuée en juin 2026 : le slug 'nutrivitax-pro' n'est pas référencé sur le répertoire officiel wordpress.org, ThemeForest, ni sur les principaux marketplaces.

1.2 Proposition de Valeur Unique (UVP)

Fonctionnalité Différenciante	Description
IA Nutritionnelle Intégrée	Recommandations personnalisées basées sur profil santé, objectifs, allergies
Configurateur de Stack	Builder drag-and-drop pour créer des programmes de supplémentation sur mesure
Transparence Produit 360°	QR code traçabilité, certificats COA, origine ingrédients cartographiée
Abonnements Intelligents	Cycles adaptatifs, pauses, swaps de produits, alertes de réapprovisionnement
Gamification Santé	Scores vitalité, badges, challenges communautaires, récompenses fidélité
Performance Extrême	LCP < 1.2s, INP < 100ms, CLS < 0.05, score Lighthouse 100/100

1.3 Analyse Concurrentielle

Thème	Spécialisation	WooCommerce	IA / Perso.	Abonnements
Astra Pro	Généraliste	✗ Non spécialisé	✗ Pas d'IA	✗ Pas de configurateur
Flatsome	Multi-usage	✗ Non spécialisé	✗ Pas d'IA	Limité
Woodmart	Électronique/Mode	✗ Non spécialisé	✗ Pas d'IA	Basique
Rehub	Comparaison prix	Partiel	✗ Pas d'IA	Limité
NutriVitaX Pro	Nutrition/Santé	✓ Natif profond	✓ IA intégrée	✓ Natif avancé

1.4 Personas Cibles

■■■■ Sophie, 32 ans	Sportive amateur, cherche stack pré/post training, budget moyen, mobile-first
■■■ Thomas, 45 ans	Entrepreneur stressé, intéressé par nootropiques & immunité, paiement récurrent
■■■■ Dr. Émilie	Nutritionniste, recommande des produits à ses patients, cherche fiabilité & traçabilité
■ Marc, revendeur	Gérant d'une pharmacie, commandes B2B en gros, tableau de bord professionnel

02 — Architecture Technique

2.1 Stack Technologique

Technologie	Version	Usage Clé
WordPress	6.7+	Full Site Editing (FSE), Block Bindings API, Interactivity API v2
WooCommerce	9.x	Cart & Checkout Blocks natifs, HPOS, High Performance Order Storage
PHP	8.3+	Fibers, Readonly classes, First-class callables, JIT optimisé
JavaScript	React 18 + TypeScript 5.x	Concurrent Mode, Suspense, Server Components
CSS	CSS Layers + Container Queries	Design tokens natifs, cascade gérée par couches
Build	Vite 6 + @wordpress/scripts	HMR ultra-rapide, tree-shaking, code splitting auto
Cache	Object Cache Pro + Redis 7	Fragment caching, full-page cache conditionnel
API	REST API WP + GraphQL (WPGraphQL)	Headless-ready, SSR optionnel avec Next.js 15
Tests	PHPUnit 11 + Playwright 1.4x	Tests E2E automatisés, coverage > 80%
CI/CD	GitHub Actions + WP-CLI	Déploiement zéro-downtime, rollback automatique

2.2 Structure de Fichiers FSE (Full Site Editing)

Architecture suivant les standards WordPress 6.7 Block Theme :

```
nutrivitax-pro/
├── parts/                                # Template parts réutilisables
│   ├── header.html                     # Header adaptatif (mega-menu + recherche IA)
│   ├── footer.html                     # Footer avec newsletter + certifications
│   ├── sidebar-shop.html               # Sidebar filtre produits avancé
│   └── product-sticky-bar.html          # Barre CTA sticky produit
├── templates/                           # Templates FSE complets
│   ├── index.html
│   ├── home.html                       # Homepage premium avec sections dynamiques
│   ├── single-product.html              # Page produit enrichie (lab + IA)
│   ├── archive-product.html             # Catalogue avec filtres avancés
│   ├── page-quiz.html                   # Quiz santé personnalisé
│   ├── page-stack-builder.html          # Configurateur stack nutritionnel
│   └── taxonomy-product_cat.html
├── patterns/                             # Block Patterns réutilisables
│   ├── hero-homepage.php
│   └── product-card-premium.php
```

```
■ ■■■ ingredient-transparency.php
■ ■■■ testimonial-verified.php
■ ■■■ trust-badges.php
■■■ assets/
■ ■■■ css/
■ ■ ■■■ style.css           # Styles globaux + Design Tokens
■ ■ ■■■ editor-style.css   # Styles éditeur Gutenberg
■ ■ ■■■ layers/           # CSS Layers modulaires
■ ■■■ js/
■ ■ ■■■ modules/          # Modules ES natifs
■ ■ ■■■ blocks/           # Blocs Gutenberg custom
■ ■■■ images/
■■■ inc/
■ ■■■ setup.php           # Bootstrap thème
■ ■■■ ai-recommendations.php # Moteur IA recommandations
■ ■■■ quiz-engine.php     # Moteur quiz nutritionnel
■ ■■■ stack-builder.php   # API configurateur
■ ■■■ woo-enhancements.php # Hooks WooCommerce avancés
■■■ functions.php
■■■ theme.json            # Design tokens centralisés
■■■ style.css             # Header thème WordPress
```

2.3 Base de Données — Tables Personnalisées

Table	Description	Colonnes Clés
nvx_health_profiles	Profils santé utilisateurs (objectifs, allergies, conditions)	user_id, data JSON
nvx_supplement_stacks	Configurations personnalisées de stacks	stack_id, products JSON, user_id
nvx_ai_recommendations	Historique recommandations IA	user_id, context, recommended, score
nvx_loyalty_points	Points fidélité & transactions	user_id, points, action, date
nvx_ingredient_origins	Traçabilité ingrédients	ingredient_id, origin_country, supplier, coa_url
nvx_quiz_responses	Réponses quiz santé	session_id, question_id, answer, timestamp

03 — Design System & Charte Graphique

3.1 Philosophie de Design

NutriVitaX Pro adopte un design 'BioLab Luxe' : l'esthétique épurée des laboratoires pharmaceutiques modernes fusionnée avec la chaleur organique de la nature. Blanc clinique, verts profonds, accents dorés et micro-animations évoquant la croissance cellulaire créent une expérience de marque premium et rassurante.

3.2 Palette de Couleurs

Nom	Code Hex	Usage	Aperçu
Forêt Profonde	#1A6B3A	Couleur primaire — confiance, nature, santé	
Émeraude Vif	#2ECC71	Secondaire — fraîcheur, vitalité, succès	
Or Scientifique	#F4A900	Accent — premium, énergie, CTAs importants	
Nuit Marine	#12243A	Textes foncés, fonds hero, profondeur	
Brume Verte	#F0F9F4	Fonds de sections, cartes, alt rows	
Blanc Clinique	#FFFFFF	Fonds principaux, cartes produits	
Gris Doux	#6B7280	Textes secondaires, placeholders	
Rouge Alerte	#EF4444	Erreurs, stock faible, urgence	

3.3 Typographie

Police	Usage	Graisses	Justification
Clash Display	H1–H3, Hero titles	700–800	Variable font, géométrique premium, impact fort
Cabinet Grotesk	H4–H6, Sous-titres	500–700	Moderne, lisible, intermédiaire entre serif et sans
Inter Variable	Body text, UI	400–500	Optimisé écran, excellent rendu petite taille
Space Mono	Codes, données lab, prix	400	Technique, évoque rigueur scientifique
DM Serif Display	Citations, testimonials	400 Italic	Élégance, contraste avec la géométrie générale

3.4 Design Tokens (theme.json)

Extrait des tokens de design centralisés dans theme.json (WordPress 6.7+ Block Theme) :

```
{
  "settings": {
    "color": {
      "palette": [
        { "slug": "nvx-primary", "color": "#1A6B3A", "name": "Forêt Profonde" },
        { "slug": "nvx-secondary", "color": "#2ECC71", "name": "Émeraude Vif" },
        { "slug": "nvx-accent", "color": "#F4A900", "name": "Or Scientifique" }
      ],
      "gradients": [
        { "slug": "nvx-hero", "gradient": "linear-gradient(135deg, #12243A 0%, #1A6B3A 100%)" },
        { "slug": "nvx-premium", "gradient": "linear-gradient(180deg, #2ECC71 0%, #1A6B3A 100%)" }
      ]
    },
    "spacing": { "spacingScale": { "operator": "*", "increment": 1.5, "steps": 8, "mediumStep": 1 } },
    "typography": {
      "fontSizes": [
        { "slug": "xs", "size": "0.75rem", "slug": "sm", "size": "0.875rem" },
        { "slug": "md", "size": "1rem", "slug": "lg", "size": "1.25rem" },
        { "slug": "xl", "size": "1.5rem", "slug": "2xl", "size": "2rem" },
        { "slug": "3xl", "size": "3rem", "slug": "hero", "size": "clamp(2.5rem, 6vw, 5rem)" }
      ],
      "fluid": true
    },
    "custom": {
      "borderRadius": { "sm": "6px", "md": "12px", "lg": "20px", "full": "9999px" },
      "shadow": {
        "sm": "0 1px 3px rgba(26,107,58,0.12)",
        "md": "0 4px 16px rgba(26,107,58,0.16)",
        "lg": "0 12px 40px rgba(26,107,58,0.22)",
        "glow": "0 0 30px rgba(46,204,113,0.35)"
      }
    }
  }
}
```

04 — Fonctionnalités Core — Pages & Templates

4.1 Homepage — Architecture en Sections

Section	Contenu & Fonctionnalités
Hero Cinématique	Vidéo WebM + fallback image, titre fluid, CTA quiz santé, particules CSS
Barre de Confiance	Logos certifications (GMP, ISO, Bio), livraison, satisfaction, compteur clients
Quiz Rapide	5 questions objectifs santé → redirection vers stack recommandé
Produits Vedettes	Grille 3D flip-card, badges IA, notation vérifiée, ajout panier animé
Preuve Sociale	Témoignages vidéo, photos avant/après vérifiées, notes agrégées Google/Trustpilot
Univers Produits	Navigation par objectif : Énergie, Immunité, Cognition, Sport, Minceur
Transparence Lab	Timeline fabrication, photos labo, liens vers COA (Certificate of Analysis)
Blog Expert	Articles dernières recherches, auteurs certifiés, temps de lecture, catégories
Newsletter IA	Capture e-mail avec promesse de programme nutritionnel personnalisé gratuit
Pied de Page Premium	Mega-footer : navigation, certifications, paiements sécurisés, réseaux

4.2 Page Produit — Enrichissement Maximum

La page produit de NutriVitaX Pro est la pièce maîtresse du thème. Elle dépasse largement les standards WooCommerce classiques avec des couches d'information scientifique, des outils de personnalisation et des signaux de confiance ultra-développés.

Composant	Description Fonctionnelle
Galerie 3D Interactive	Rotation 360° du packaging, zoom puce intelligente, vue ingrédients 'X-ray'
Sélecteur de Format	Pilules / Poudre / Gélules / Liquide avec comparatif biodisponibilité
Calculateur de Dosage IA	Adapte la dose selon poids, objectif, niveau sportif, autres suppléments
Tableau Nutritionnel Visuel	Infographie interactive par ingrédient avec % AJR, sources scientifiques

Composant	Description Fonctionnelle
Carte d'Origine	Carte Mapbox interactive montrant l'origine géographique de chaque ingrédient
Certificats & Tests	Bouton téléchargement COA, lien vers rapport laboratoire tiers indépendant
Abonnement Intelligent	Fréquence adaptative, calcul économies, mode 'auto-refill' prédictif
Compatibilité Stack	Badge 'Compatible avec vos produits', alerte interactions potentielles
Questions & Réponses	Q&A; structuré, réponses de nutritionnistes vérifiés, Schema FAQ
Études Cliniques	Résumés d'études PubMed liées, note méthodologique, niveau de preuve

4.3 Catalogue & Moteur de Filtres Avancé

Filtres Disponibles	Options de Tri & Affichage
● Filtre par objectif santé (multi-sélection) ● Filtre par type de régime (Vegan, Keto, Paleo...) ● Filtre par forme galénique ● Filtre par certification (Bio, GMP, Halal, Kosher) ● Filtre par ingrédient spécifique ● Filtre par budget mensuel (abonnement) ● Filtre par compatibilité avec d'autres produits ● Mode comparaison jusqu'à 4 produits	● Tri par score IA pertinence profil ● Tri par popularité (ventes 30 jours) ● Tri par nouveauté ● Tri par note vérifiée ● Tri par rapport qualité/prix ● Mode 'Recommandé pour vous' (IA) ● Vue grille / liste / comparatif ● Sauvegarde filtres favoris (compte)

05 — Intégration WooCommerce Avancée

5.1 Configurateur de Stack Nutritionnel

Le Stack Builder est la fonctionnalité signature de NutriVitaX Pro. C'est un outil de configuration visuel drag-and-drop permettant aux clients de composer leur programme de supplémentation personnalisé, de visualiser les synergies entre produits, de planifier leur routine journalière et de s'abonner au package en un clic.

- Interface de type Kanban divisée en Morning Stack / Afternoon Stack / Evening Stack
- Détection automatique des doublons et des interactions potentielles entre produits
- Calcul en temps réel du coût journalier et mensuel de l'ensemble du stack
- Analyse nutritionnelle cumulée : vitamines, minéraux, protéines, BCAA totaux
- Partage du stack sur réseaux sociaux avec image générée automatiquement
- Sauvegarde dans le compte client, historique des stacks, duplication et modification
- Recommandation de 'produit manquant' basée sur les lacunes nutritionnelles détectées
- Export PDF du programme avec posologie détaillée et conseils de prise

5.2 Système d'Abonnements Intelligents (WooCommerce Subscriptions compatible)

Fonctionnalité	Description
Fréquences Flexibles	Hebdomadaire, bi-mensuel, mensuel, trimestriel, personnalisé
Cycles Adaptatifs	L'IA analyse la consommation réelle et suggère d'ajuster la fréquence
Swap Produit	Changer un produit dans l'abonnement sans annuler (upgrade/downgrade)
Pause Intelligente	Pause 1–8 semaines avec reprise automatique + email de rappel
Bundle Abonnement	Réduction progressive selon fidélité : -10%, -15%, -20%, -25%
Coffret Découverte	Box mensuelle surprise basée sur le profil, avec personnalisation
Auto-refill Prédictif	Commande automatique avant rupture calculée sur historique conso
Portail Client Complet	Dashboard abonnement autonome : tout gérer sans contacter SAV

5.3 Paiement & Checkout Optimisé

Modes de Paiement	Optimisations Conversion
● Checkout 1 page (One-Page Checkout)	● Sauvegarde panier cross-device (compte)

- Guest checkout ultra-rapide (2 champs)
 - Apple Pay / Google Pay / PayPal Express
 - Stripe + Klarna + Alma (paiement 3x/4x)
 - Crypto via Coinbase Commerce (option)
 - Facturation automatique PDF personnalisée
- Abandon panier : email + SMS automatique
 - Upsell post-achat (thank you page)
 - Trust badges dynamiques au checkout
 - Adresse auto-complétée (Google Places)
 - Récapitulatif nutritionnel dans le panier

5.4 Fidélité & Gamification — NutriPoints

Le programme NutriPoints transforme chaque interaction avec la boutique en opportunité d'engagement. Les clients accumulent des points sur tous leurs achats et actions, les échantent contre des réductions, et progressent dans des niveaux de membership avec des avantages croissants.

Action	Points Accordés
Achat produit	1 point / euro dépensé (x2 en abonnement)
Avis vérifié + photo	50 points
Avis vérifié + vidéo	100 points
Parrainage actif	200 points + 10% récurrent sur achats filleul
Challenge 30 jours	500 points à l'accomplissement
Partage stack réseaux	25 points / partage (max 5/semaine)
Quiz santé complété	75 points
Anniversaire NutriVitaX	300 points bonus

06 — Fonctionnalités Innovantes 2026

6.1 Moteur IA Nutritionnel — NutriAI Engine

NutriAI Engine est le cerveau de NutriVitaX Pro. Alimenté par l'API Claude (Anthropic) via un proxy WordPress sécurisé, il analyse le profil complet de l'utilisateur pour fournir des recommandations contextuelles, personnalisées et évolutives. Toutes les recommandations sont accompagnées de leur niveau de confiance et des sources scientifiques qui les étayent.

- Quiz d'onboarding 12 questions : objectifs, mode de vie, alimentation, santé, allergies, budget
- Scoring nutritionnel sur 100 points basé sur le profil renseigné
- Recommandations produits rankées avec score de pertinence visible (ex: 94% match)
- Détection automatique des carences probables selon mode de vie décrit
- Alertes interactions médicamenteuses (base de données pharmacologique intégrée)
- Re-scoring dynamique après chaque achat : affinement continu du profil
- Chatbot nutritionnel 24/7 pour questions produits, dosages, conseils généraux
- Génération de rapports PDF personnalisés 'Mon Bilan Nutritionnel'

■ L'IA ne remplace pas un avis médical. Toutes les pages IA incluent un disclaimer légal visible et recommandent une consultation professionnelle pour les situations médicales.

6.2 Réalité Augmentée — NutriAR

- Scan QR code packaging → visualisation 3D du produit et de ses ingrédients sur mobile
- Mode 'X-Ray' : superposition des informations nutritionnelles en AR sur la photo du plat
- Visualisation 3D de la molécule active principale de chaque ingrédient clé
- Comparaison AR : deux produits côte à côte avec infographie différentielle
- Fonctionnel via WebXR API (Chrome/Safari mobile) sans installation d'app requise

6.3 Personnalisation Dynamique du Site

Fonctionnalité	Description
Hero Personnalisé	Le texte du hero change selon le profil (Sport / Bien-être / Immunité...)
Bannières Contextuelles	Promotions affichées selon historique achats, saison, météo locale
Emails Adaptatifs	Newsletters générées par IA selon les produits vus/achetés
Prix Abonnement Dynamique	Meilleur prix affiché selon fréquence optimale calculée
Ordre Catalogue Personnalisé	Produits triés selon pertinence profil (logged users)
Notifications Push Web	Alertes réapprovisionnement, nouveautés dans ma catégorie, promo flash

Fonctionnalité	Description
Dashboard Client IA	Résumé mensuel : dépenses, bénéfices estimés, progression objectifs
Mode Sombre Adaptatif	Transition automatique selon heure + préférence OS

6.4 Autres Innovations 2026

- Accessibilité vocale : navigation au clavier étendue + commandes vocales produit (Web Speech API)
- Mode hors-ligne : PWA (Progressive Web App) avec Service Worker pour consultation catalogue offline
- Social Commerce : intégration TikTok Shop + Instagram Shopping + Pinterest Catalogs
- Live Shopping : module de vente en direct avec WooCommerce + Zoom/YouTube Live intégré
- NFT Fidélité : badges de membership sous forme de NFT (optionnel, chaîne Polygon low-gas)
- B2B Portal : espace revendeur avec tarifs dégressifs, bons de commande, facturation NET30
- API Partenaires : connecteurs natifs MyFitnessPal, Garmin Connect, Apple Health, Google Fit

07 — Performance & SEO Technique

7.1 Objectifs Core Web Vitals 2026

Métrique	Cible	Technique d'Optimisation	Statut
LCP (Largest Contentful Paint)	< 1.2s	Optimisation hero image, preload, CDN	■ Excellent
INP (Interaction to Next Paint)	< 100ms	Debounce, Web Workers, React 18 concurrent	■ Excellent
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.05	Dimensions images statiques, font-display:swap	■ Excellent
FID (First Input Delay)	< 50ms	Splitting JS, lazy hydration, no render-blocking	■ Excellent
TTFB (Time To First Byte)	< 200ms	Redis cache, CDN edge, PHP 8.3 JIT, OPcache	■ Excellent
Score Lighthouse Global	100/100	Toutes catégories : Perf, Access., Best Practices, SEO	■ Parfait

7.2 Stratégie de Cache & Performance

- Object Cache Pro (Redis 7) : cache des requêtes DB complexes (recommandations, stacks, quiz)
- Page caching complet pour visiteurs non-connectés (Nginx FastCGI ou LiteSpeed Cache)
- Fragment caching pour les zones dynamiques (panier, wishlist) avec invalidation ciblée
- Critical CSS inline automatiquement pour chaque template (outil Penthouse intégré)
- Images au format WebP/AVIF avec fallback automatique + lazy loading natif (loading='lazy')
- CDN multi-régional pour assets statiques (Cloudflare R2 ou BunnyCDN recommandés)
- Preloading intelligent des pages likely-next basé sur heatmaps (comportement utilisateur)
- Service Worker avec stratégie stale-while-revalidate pour retours fréquents

7.3 SEO & Données Structurées

Type de Balisage	Détails d'Implémentation
Product Schema	Nom, prix, disponibilité, note, avis, marque, GTIN, SKU — complet
NutritionInformation	Valeurs nutritionnelles schema.org pour chaque produit (unique sur le marché)
FAQPage Schema	Q&A; automatiquement balisés sur les pages produits

Type de Balisage	Détails d'Implémentation
BreadcrumbList	Fil d'Ariane complet + navigation catégories
Organization Schema	Informations marque, certifications, réseaux sociaux
Review Schema	Avis vérifiés avec schema ReviewRating et aggregateRating
HowTo Schema	Schémas sur les articles blog 'comment utiliser' + recettes
VideoObject	Vidéos produits et tutoriels correctement balisés

7.4 Internationalisation & Multi-devises

- WPML + WooCommerce Multilingual ready (FR, EN, ES, DE, AR natifs)
- RTL (Right-to-Left) complet pour l'arabe et l'hébreu
- Multi-devises avec conversion automatique (API taux de change en temps réel)
- Contenu localisé : unités de mesure, formats date, normes réglementaires par pays
- Hreflang correctement implémenté pour éviter le duplicate content international

08 — Admin & Back-Office

8.1 Dashboard Admin Personnalisé

- Tableau de bord NutriVitaX avec KPIs temps réel : CA jour/semaine/mois, LTV, churn abonnements
- Heatmap des profils clients : répartition par objectif santé, tranche d'âge, géographie
- Alertes intelligentes : stock critique, pic de retours, produit sous-performant
- Suivi des scores IA : taux d'adoption recommandations, conversion quiz → achat
- Comparateur périodes : N vs N-1 avec graphiques interactifs (Chart.js)
- Export CSV/Excel des rapports personnalisés avec filtres avancés

8.2 Gestion Produits Enrichie

Fonctionnalité	Description
Onglet 'Composition'	Saisie ingrédients avec pourcentage, origine pays, fournisseur, COA
Onglet 'IA & SEO'	Score pertinence par objectif, keywords SEO suggérés, meta auto-générée
Onglet 'Interactions'	Définir compatibilités et incompatibilités avec d'autres produits
Onglet 'Certifications'	Upload certificats, dates validité, organismes certificateurs
Bulk Editor	Modification en masse : prix, stock, catégorie, statut abonnement
Variantes Avancées	Gestion dosage x format x saveur avec matrice prix/stock visuelle
Import/Export	Compatible WooCommerce CSV + formats fournisseurs (EDI, XML catalogue)
Synchronisation ERP	Connecteurs natifs SAP, Sage, Cegid pour stocks et comptabilité

09 — Accessibilité, RGPD & Conformité

9.1 Accessibilité WCAG 2.2 AA

- Ratio de contraste $\geq 4.5:1$ pour tous les textes (automatisé via plugin WPCS)
- Navigation complète au clavier avec indicateurs de focus visibles (outline custom)
- Ordre de tabulation logique respecté sur tous les formulaires et composants interactifs
- Textes alternatifs générés automatiquement par IA pour toutes les images produits
- Composants ARIA labels complets sur menus, modales, carrousels, accordéons
- Respect des préférences OS : prefers-reduced-motion, prefers-color-scheme, prefers-contrast
- Taille minimale de cible tactile 44×44px sur tous les éléments interactifs mobiles
- Sous-titres automatiques pour toutes les vidéos (intégration Rev.ai API)

9.2 Conformité RGPD & Réglementation

Aspect	Implémentation
Bannière Cookies	Granularité catégories, consentement préalable, Consent Mode v3 Google
Données IA	Les profils santé ne quittent jamais le serveur (IA locale préférée)
Droit à l'oubli	Outil admin pour suppression complète données client en 1 clic
Portabilité données	Export JSON/PDF du profil complet + historique achats
Mentions légales auto	Génération semi-automatique selon pays, secteur, modules actifs
Réglementation santé	Disclaimer automatique sur toutes allégations santé (règl. CE 1924/2006)
Pharmacovigilance	Formulaire de déclaration d'effets indésirables (ANSM compatible)
DMARC / SPF / DKIM	Configuration email transactionnel conforme pour délivrabilité maximale

10 — Roadmap & Phases de Développement

Phase 1 — MVP (Mois 1–4) — Fondations Premium

Livrable	Détail
Thème FSE complet	Templates, patterns, design tokens, dark mode
WooCommerce Core	Produits enrichis, panier optimisé, checkout 1-page
Quiz santé basique	5–8 questions, recommandations règle-based
Page produit v1	Galerie, onglets composition, certifications, Q&A;
Performance baseline	LCP < 1.5s, Lighthouse > 95, SEO schema complet
Accessibilité WCAG AA	Audit automatisé + corrections manuelles
Documentation	Guide installation, configuration, personnalisation

Phase 2 — Premium (Mois 5–8) — Différenciation Marché

- Stack Builder drag-and-drop complet avec analyse synergies
- Intégration IA nutritionnelle (API Claude) avec quiz avancé 12 questions
- Système d'abonnements intelligents avec portail client autonome
- Programme de fidélité NutriPoints avec gamification
- Dashboard admin avancé avec KPIs et heatmaps
- Module traçabilité ingrédients avec carte interactive
- Support WPML + multi-devise + RTL

Phase 3 — Enterprise AI (Mois 9–12) — Innovation Radicale

- NutriAR : module réalité augmentée WebXR sur mobile
- Live Shopping : ventes en direct avec WooCommerce intégré
- B2B Portal complet avec tarifs dégressifs et bons de commande
- Connecteurs Health APIs : MyFitnessPal, Apple Health, Garmin Connect
- Social Commerce : TikTok Shop, Instagram Shopping, Pinterest Catalogs
- Moteur de personnalisation dynamique full-site basé sur comportement
- PWA complète avec fonctionnalités offline et push notifications
- Tests A/B natifs avec statistiques bayésiennes intégrées

Estimation Budgétaire Développement

Phase	Ressources	Fourchette Budget
Phase 1 — MVP	2 développeurs × 4 mois	~24 000 – 32 000 €
Phase 2 — Premium	3 développeurs × 4 mois	~40 000 – 55 000 €

Phase	Ressources	Fourchette Budget
Phase 3 — Entreprise	4 développeurs × 4 mois	~60 000 – 80 000 €
Design UX/UI	Designer senior × 6 mois	~18 000 – 25 000 €
Tests & QA	Testeur dédié × 8 mois	~12 000 – 16 000 €
Total Projet	12 mois	~154 000 – 208 000 €

■ Ces estimations correspondent à des développeurs senior WordPress/WooCommerce en Europe occidentale. Des économies significatives sont possibles via des équipes en Afrique francophone ou en Europe de l'Est sans compromettre la qualité si le cahier des charges est bien documenté.

NutriVitaX Pro · Document de Spécification Technique v1.0 · Juin 2026 · Confidentiel

Ce document constitue le cahier des charges complet pour le développement du thème WooCommerce NutriVitaX Pro. Il est protégé par le droit d'auteur et destiné uniquement aux équipes de développement autorisées.